

অধ্যায়-৪

স্থির বিদ্যুৎ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। আধান বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কোনো বস্তুর মৌলিক ধর্ম, যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সাথে বস্তুটির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ করা যায়, তাকে আধান বা চার্জ বলে। এর SI একক কুলম্ব বা সংক্ষেপে C .

*** ২। কুলম্ব কাকে বলে?

উত্তর : কোনো পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে 1 Sec সময়ে 1 Amp কারেন্ট প্রবাহিত হলে ঐ সময়ে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাকে, কুলম্ব বলে।
অর্থাৎ $1C = 1A \times 1\text{ Sec}$

*** ৩। কুলম্বের সূত্র লেখ।

বাকাশিবো-২০২২

উত্তর : নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান চার্জদ্বয়ের মানের গুণফলের মানের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ও এই বল আধানদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

*** ৪। ভোল্ট কাকে বলে?

উত্তর : অসীম হতে $1C$ ধনাত্মক চার্জকে তড়িৎ ক্ষেত্রে আনতে যদি $1J$ পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তবে তাকে ভোল্ট বলে।

***৫। ফ্যারাডের সংজ্ঞা দাও।

বাকাশিবো-২৩

উত্তর : $1V$ বিভব পার্থক্যে $1C$ চার্জ সঞ্চয় করতে যে পরিমাণ ধারকত্বের প্রয়োজন, তাকে ফ্যারাডে বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কুলম্বের সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো-২০২২'পরি, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা-

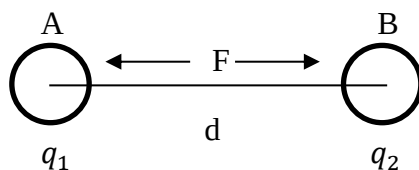
১.চার্জ দুটির পরিমাণের উপর।

২.চার্জ দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর।

৩.চার্জ দুটি যে মাধ্যমে অবস্থিত তার প্রকৃতির উপর।

১৭৮৫ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী 'কুলম্ব' এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের উপর সূত্র প্রতিষ্ঠা করে। যা কুলম্বের সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান চার্জদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল চার্জদ্বয়ের সংযোগ সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।



ব্যাখ্যা : মনে করি, A ও B বিন্দুতে অবস্থানরত দুটি গোলকের চার্জের পরিমাণ q_1 এবং q_2 এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব d . এদের মাঝে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকে কুলম্ব বল বলে এবং একে F দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তবে কুলম্বের সূত্র অনুসারে, $F \propto q_1 q_2$ [যখন d স্থির থাকে]

এবং $F \propto \frac{1}{d^2}$ [যখন q_1 ও q_2 স্থির থাকে]

$\therefore F \propto \frac{q_1 q_2}{d^2}$ [যখন d, q_1, q_2 পরিবর্তনশীল]

বা, $F = C \frac{q_1 q_2}{d^2}$

এখানে C একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। এর মান রাশিগুলোর একক এবং চার্জের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ইহাকে কুলম্ব ধ্রুবকও বলা হয়।

**** ২। বিভব পার্থক্য এবং ধারকত্ব কী ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর : বিভব পার্থক্য : তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু হতে অপর বিন্দুতে একটি ধনাত্মক চার্জ স্থানান্তর করতে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে বিভব পার্থক্য বলে।

$A \xleftarrow{\quad d \quad} B$

V_A

V_B

ব্যাখ্যা : মনে করি, কোনো তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে A ও B দুটি বিন্দু এবং ঐ দুটি বিন্দুর বিভব V_A ও V_B .

সুতরাং, অসীম হতে প্রতি একক ধনাত্মক চার্জকে A বিন্দুতে আনতে V_A পরিমাণ কাজ করতে হয় এবং B বিন্দুতে আনতে V_B পরিমাণ কাজ সম্পন্ন

করতে হয়। অর্থাৎ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য $= V_A - V_B$

ধারকত্ব : কোনো ধারকের প্রত্যেক পাতে যে পরিমাণ আধান জমা হলে পাতদ্বয় এর মধ্যে একক বিভব পার্থক্য বজায় থাকে, তাকে ঐ ধারকের ধারকত্ব বলে।

$$\therefore \text{ধারকত্ব } C = \frac{Q}{V} = \frac{\text{আধান}}{\text{বিভব}}$$

ব্যাখ্যা : মনে করি,

কোনো পরিবাহকের V পরিমাণ বিভব বাড়াতে Q পরিমাণ চার্জের প্রয়োজন।

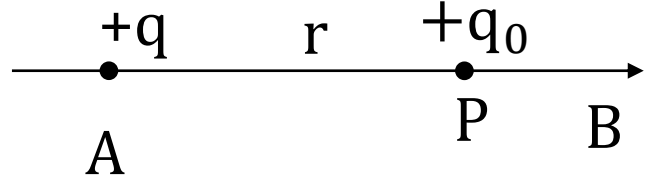
$\therefore$ কোনো পরিবাহকের একক পরিমাণ বিভব বাড়াতে $\frac{Q}{V}$ পরিমাণ চার্জের প্রয়োজন।

$$\text{সুতরাং, ধারকত্ব, } C = \frac{Q}{V}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিন্দু আধানের দরুন তড়িৎ প্রাবল্য বা তীব্রতার রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

উত্তর : মনে করি, K তড়িৎ মাধ্যমাংশ বিশিষ্ট কোনো মাধ্যম A বিন্দুর চার্জ $+q$, এই চার্জ হতে r দূরত্বে P বিন্দুর প্রাবল্য নির্ণয় করতে হবে।



চিত্র অনুসারে,

P বিন্দুর $+q_0$ চার্জ স্থাপন করি,

$\therefore q$ চার্জের জন্য ক্রিয়াশীল বল,

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{qq_0}{r^2} \text{ — — — — — (1)}$$

যেহেতু তড়িৎ প্রাবল্য একটি আধানের উপর বল হওয়ায়

$$E = \frac{F}{q_0} \text{ — — — — — (2)}$$

(2) নং সমীকরণে F এর মান বসিয়ে,

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{qq_0}{q_0 r^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{r^2}$$

K এর মান বায়ু মাধ্যমে 1 ধরা যায়।

$$\therefore E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

[NOTE: তড়িৎ মাধ্যমাংশ = $\frac{\text{দুটি চার্জের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল}}{\text{অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রিয়াশীল বল}} = \text{ধ্রুব সংখ্যা}$]